

Davide Avagnano

Software Engineer · Full-Stack — TypeScript · Node.js · PostgreSQL · AI applicata

dav.avagnano@gmail.com | +39 331 4699097 | Napoli, Italia · disponibile a trasferimento / da remoto | linkedin.com/in/davide-avagnano | github.com/DavideAvagnano | portfolio

Profilo

Software Engineer full-stack con **solido baricentro backend e di architettura** nell'ecosistema **TypeScript / Node.js / React** su PostgreSQL. Pianifico e modello prima di scrivere, applico design pattern e tratto documentazione viva e refactoring come parte del "finito". A mio agio nel mondo UNIX-like (Linux, Bash, Docker), con esperienza pratica di **AI applicata in produzione** e di SecOps. Ingegnere di formazione e sviluppatore da autodidatta: di recente ho progettato e realizzato un intero SaaS **end-to-end**, dall'architettura alla produzione.

Esperienza

Software Engineer — Freelance / Consulente

2026 – Presente

Baaarber — piattaforma SaaS multi-tenant, ownership end-to-end del prodotto per un cliente

- Progettato e realizzato **quasi da solo** un SaaS multi-tenant (**Next.js 16 App Router/RSC, React 19, tRPC, Drizzle ORM, PostgreSQL, Redis**): ~57k LOC TypeScript, 31 tabelle, ~145 procedure type-safe.
- Realizzato un **layer di AI applicata** con governance dei costi: assistente conversazionale in streaming (Vercel AI SDK) e traduzioni in 5 lingue, con usage log e cap di spesa per-modello.
- Autorizzazione granulare (RBAC + gating per piano) e **cifratura PII at-rest** (AES-256-GCM) con confini applicati in CI; notifiche multi-canale (email + push) con pattern outbox e worker idempotenti (BullMQ/PM2).
- Approccio a **documentazione viva** (50+ documenti tecnici e funzionali) e refactoring pianificati; deploy su Linux (Nginx, CI/CD via GitHub Actions).

Software Engineer — Freelance / Consulente

2025 – 2026

Piattaforme di produzione ad alto volume (ixily, Scalability, Hypefill) e tooling SecOps

- Sviluppo e **analisi di codice di produzione complesso** su piattaforme di marketing intelligence (Node.js/TypeScript, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch): ETL config-driven, riconciliazione dati cross-platform e worker distribuiti (15+ processi PM2).
- Realizzate **oltre 20 integrazioni API esterne** (Meta Graph, Shopify GraphQL, TikTok, Taboola, GA4, call tracking) tramite connettori riutilizzabili.
- Sviluppate **dashboard analitiche** (React, Recharts) con RBAC multi-livello e funzionalità di **AI in produzione** (assistenti RAG, moderazione contenuti).
- Contribuito a un **tool di automazione SecOps** (TypeScript + Bash): Suricata IDS + Elasticsearch + firewall UFW, ciclo di vita delle regole da remoto via SSH, stack ELK.
- Collaborazione in **piccoli team** (3–5 sviluppatori) con CTO, design e marketing, in call di raccolta requisiti; supporto ai colleghi su problemi tecnici.

Sviluppo software — Transizione da autodidatta

2021 – 2024

Cambio di percorso dall'ingegneria al software: web app React/Next.js su API pubbliche, algoritmi e strutture dati, analisi dati in Python (pandas, NumPy).

Competenze

Linguaggi: TypeScript (avanzato), JavaScript, SQL, Bash; Python (analisi dati)

Frontend: React (17→19), Next.js (App Router / RSC), Tailwind CSS, shadcn/ui, TanStack Query, Zustand, i18n

Backend, architettura e sicurezza: Node.js, Express, tRPC (API type-safe), Zod, REST; autenticazione (better-auth/NextAuth, OAuth, JWT); design event-driven e worker distribuiti (BullMQ, PostgreSQL LISTEN/NOTIFY); RBAC granulare, cifratura PII (AES-256-GCM), domain modeling

Dati e persistenza: PostgreSQL (avanzato), MySQL, Redis, Elasticsearch, Drizzle ORM; ETL config-driven e riconciliazione dati cross-platform; pandas, NumPy

AI / LLM: OpenAI API, Vercel AI SDK (streaming), RAG (ibrido BM25 + kNN), LLM applicati con governance dei costi

DevOps e UNIX: Linux (Ubuntu), Bash, Docker, Nginx, PM2, CI/CD (GitHub Actions), Git; SecOps (Suricata IDS, ELK, UFW, SSH)

Formazione

Laurea Triennale in Ingegneria Aerospaziale — Università degli Studi di Napoli Federico II

2016 – 2020 · 105/110

Lingue

Italiano (madrelingua) · Inglese **B2** — competenza professionale; lettura e scrittura quotidiane su codebase e documentazione tecnica.